Analyse comparative des coûts et de l'empreinte carbone des mobilités

Thème principal : Optimisation des choix de transport : critères économiques et environnementaux

Synthèse exécutive : Ce cours aborde l'analyse critique des choix de transport à travers le double prisme de l'économie (coût global par passager) et de l'écologie (émissions de CO■). En s'appuyant sur des cas historiques pour illustrer l'impact de la médiatisation et de l'optimisation des flux (comme l'affaire de la Joconde en 1911), le cours démontre comment le taux de remplissage et le choix du mode (voiture solo, covoiturage, train, avion) transforment radicalement l'équation financière et environnementale d'un déplacement.

1. Contextualisation et impact systémique : l'analogie historique

Pour comprendre l'importance d'une analyse rigoureuse des processus (qu'il s'agisse de sécurité informatique ou de logistique de transport), l'enseignant introduit l'affaire du vol de la Joconde au Louvre en 1911. Cet événement, marqué par une faille de sécurité majeure et une médiatisation mondiale inédite, a transformé une simple œuvre en icône planétaire tout en piégeant de fausses pistes (comme Guillaume Apollinaire ou Pablo Picasso). L'analogie sert à démontrer qu'un système (de transport ou de données) présente toujours des vulnérabilités structurelles que l'optimisation des flux et des coûts cherche à corriger.

- Faille de sécurité : Analogie avec les vulnérabilités des systèmes de transport ou d'information.
- Impact médiatique : Comment un événement modifie la perception globale d'un sujet.
- Facteur humain : Rôle des individus dans l'optimisation ou la rupture d'un processus.

Cas concret enseignant : *Le vol de la Joconde par Vincenzo Peruggia en 1911 : un vol en plein jour rendu possible par des failles de surveillance, résolu deux ans plus tard grâce à la vigilance d'un antiquaire. En transport, c'est l'équivalent d'une faille de conception où un système inefficace (ex: voiture thermique avec un seul passager) perdure jusqu'à ce qu'un contrôle des coûts ou de l'impact carbone révèle l'anomalie.*

2. Analyse comparative des coûts économiques des mobilités

L'évaluation économique d'un déplacement ne doit jamais se limiter au seul prix affiché du carburant ou du billet. Pour la voiture individuelle, le coût complet est estimé à environ 0,50 €/km pour une personne seule. Lorsque le véhicule est partagé à quatre, ce coût chute drastiquement à environ 0,05 €/km/passager grâce au covoiturage. Concernant le train et l'avion, la structure des coûts est dynamique : elle dépend fortement de l'anticipation de la réservation, du taux de remplissage et de la distance parcourue, rendant le train particulièrement compétitif sur les moyennes distances.

- Coût complet au kilomètre : Intégration du carburant, de l'entretien, de l'assurance et de l'usure.
- Économie d'échelle par le taux de remplissage : Division des coûts fixes et variables entre plusieurs passagers.
- Variabilité tarifaire : Influence de la date de réservation et de la distance pour le train et l'avion.

Cas concret enseignant : *Comparaison entre un trajet en voiture solo (coût élevé par kilomètre supporté par une seule personne) et un trajet mutualisé (covoiturage). C'est l'application directe de la mutualisation des ressources, un concept fondamental en informatique et en gestion de projet.*

3. Bilan environnemental et émissions de CO■

Le coût écologique d'un déplacement se mesure principalement en équivalent CO■ émis par passager-kilomètre. La voiture seule et l'avion affichent les bilans les plus lourds. À l'inverse, les transports collectifs (trains électrifiés, autocars) diluent l'impact environnemental sur un grand nombre d'utilisateurs. Le taux de remplissage s'avère ici aussi le levier principal d'optimisation : un mode de transport théoriquement vertueux perd de son intérêt s'il circule

à vide.

- Émissions spécifiques par passager : Mesure de l'impact climatique selon le mode de transport.
- Avantage comparatif du rail : Faible empreinte carbone par voyageur, particulièrement sur les réseaux électrifiés.
- Poids lourd de l'aérien : Concentration des émissions de GES sur les courtes et moyennes distances.

Cas concret enseignant : *L'exemple de l'avion sur les liaisons courtes : malgré des appels d'offres low-cost attractifs pour le portefeuille, le coût environnemental par passager explose par rapport à une alternative ferroviaire.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi inclure l'assurance et l'usure dans le coût de la voiture alors qu'on les paie de toute façon à l'année ?
Réponse du professeur : Parce qu'en mathématiques financières et en logistique, chaque kilomètre parcouru accélère l'obsolescence du véhicule, l'arrivée des révisions et la consommation de pièces. Ne pas les compter fausse totalement la comparaison avec un billet de train ou un covoiturage.

Question étudiant : Est-ce que le train est toujours le moyen le moins cher et le moins polluant ?
Réponse du professeur : Non, pas toujours sur le plan strictement financier si on s'y prend au dernier moment pour une ligne très demandée. En revanche, il reste structurellement l'un des meilleurs compromis écologiques, à condition que le taux de remplissage de la rame soit suffisant.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Calculer et comparer le coût total et l'impact économique par passager pour un trajet de 300 km entre une voiture occupée par 1 personne, la même voiture occupée par 4 personnes (covoiturage), et un train.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calcul pour la voiture en solo (300 km * 0,50 €/km) = 150 € pour le conducteur. Étape 2 : Calcul pour la voiture partagée à 4 (150 € / 4 passagers) = 37,50 € par personne (soit environ 0,125 €/km/personne, ou jusqu'à 0,05 €/km/personne selon l'optimisation des coûts variables purs). Étape 3 : Analyse comparative : le passage de 1 à 4 occupants réduit la dépense individuelle par un facteur 4.

Résultat : Le coût passe de 150 € pour une personne seule à 37,50 € par personne en covoiturage, démontrant l'efficacité mathématique et économique du partage de véhicule.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel est l'impact principal du taux de remplissage sur le coût d'un trajet en voiture ?

R : Il divise proportionnellement les coûts fixes et variables (carburant, usure, péage) entre les passagers, réduisant fortement le coût individuel.

Q : Pourquoi l'avion est-il particulièrement critiqué sur les courtes distances ?

R : En raison de phases énergivores de décollage et d'atterrissage très émettrices de CO■ par passager rapportées au kilomètre parcouru.

Q : Quelle est la règle d'or à retenir pour arbitrer entre coût et écologie lors d'un déplacement ?

R : Le mode le moins cher financièrement (ex: billet d'avion low-cost de dernière minute) n'est pas le moins polluant, et l'optimisation nécessite de croiser coût global et empreinte carbone par passager.